

Chapitre 3 grammaire

DR ING FATMA SOMAA

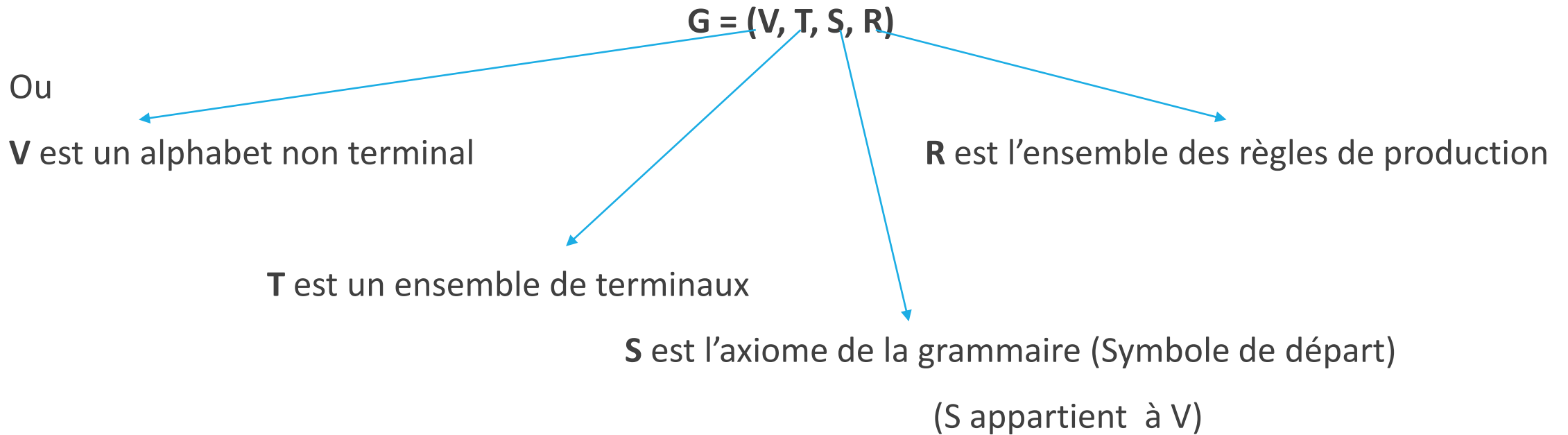
CPI2

Plan

1. Définition d'une grammaire
2. Langage génère par une grammaire
3. Grammaire régulière
4. Langages réguliers et grammaires régulières
5. Les formes normales de grammaires.

Définition d'une grammaire

Une grammaire est un quadruplet:

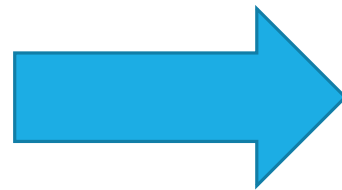


Définition d'une grammaire

Exemple: Une grammaire avec les règles suivantes:

$$S \rightarrow abNSc$$
$$S \rightarrow \varepsilon$$
$$bNa \rightarrow abN$$
$$bNb \rightarrow bbN$$
$$bNc \rightarrow bc$$

Génère $\{a^n b^n c^n, n \geq 0\}$



Le mot aabbcc est généré par la grammaire:

$S \Rightarrow abN\underline{S}c$
 $\Rightarrow abNabN\underline{S}cc$
 $\Rightarrow ab\underline{N}abNcc$
 $\Rightarrow aabN\underline{b}Ncc$
 $\Rightarrow aab\underline{N}bcc$
 $\Rightarrow aabb\underline{N}cc$
 $\Rightarrow aabbcc$

Exercice 1

Soit le langage L suivant :

$$L = \{a^n b^n, n \geq 0\}$$

- 1) Construire une grammaire G qui génère L
- 2) Vérifier que les mots ab et aabb sont générés par la grammaire G

Exercice1: corrigé

1) $G = (V, T, S, R)$

Ou $V = \{S\}$

$T = \{a, b\}$

$R = \{S \rightarrow \varepsilon, S \rightarrow aSb\}$

2) Le mot ab est généré par la grammaire G en effet:

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow a\varepsilon b = ab$$

Le mot $aabb$ est généré par la grammaire G en effet:

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb$$

Exercice 2

- 1) Construire une grammaire G qui génère le langage a^+
- 2) Vérifier que les mots aa et a sont générés par la grammaire

Exercice 2: corrigé

1) Une grammaire qui genere $\{a^n, n > 0\} = a^+$

$G = (V, T, S, R)$

$V = \{A\}$

$T = \{a, b\}$

$R = \{ A \rightarrow a, A \rightarrow aA \}$

2) Le mot aa est genere par la grammaire G en effet:

$A \Rightarrow aA \Rightarrow aa$

Le mot a est genere par la grammaire G en effet:

$A \Rightarrow a$

Exercice 3

1) Construire une grammaire G qui génère

$$\{a^n, n \geq 0\} = a^*$$

2) Vérifier que les mots aa et ϵ sont générés par G .

Exercice 3: corrigé

1) $G = (V, T, S, R)$ avec

$$V = \{A\}$$

$$T = \{a, b\}$$

$$R = \{ A \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow aA \}$$

2) Le mot aa est généré par la grammaire G en effet:

$$A \Rightarrow aA \Rightarrow aaA \Rightarrow aa\varepsilon = aa$$

Le mot ε est généré par la grammaire G en effet:

$$A \Rightarrow \varepsilon$$

Exercice 4

1) Construire une grammaire qui génère G les représentations décimales des entiers naturels :

$$(0+1+\dots+9)^+ = \{0, 1, 2, \dots, 9\}^+$$

2) Vérifier que le mot 0129 est généré par la grammaire G

Exercice 4: corrigé

1) $G = (V, T, S, R)$

Avec $V = \{C\}$, $T = \{0, 1, \dots, 9\}$ et $R = \{ C \rightarrow 0|1|2|\dots|9| 0C|1C|\dots 9C\}$

2) Le mot 0129 en effet:

$C \Rightarrow 0\underline{C} \Rightarrow 0\underline{1C} \Rightarrow 0\underline{12C} \Rightarrow 0129$

Exercice 5

Soit le langage L suivant :

**L est l'ensemble des représentations décimales des entiers
naturels non nuls**

- 1) Donner une expression régulière qui représente le langage L
- 2) Donner une grammaire G qui génère L
- 3) Vérifier que le mot 0129 est généré par la grammaire G
- 4) Construire un automate fini qui accepte le langage L

Exercice 5: corrigé

1) $0^*(1+\dots+9)(0+1+\dots+9)^*$

2) $G = (\mathbf{V}, \mathbf{T}, \mathbf{S}, \mathbf{R})$

Où

$\mathbf{V} = \{A, B\}$

$\mathbf{T} = \{0, 1, \dots, 9\}$

$\mathbf{R} = \{A \rightarrow 0A \mid 1B \mid 2B \mid \dots \mid 9B,$
 $B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \dots 9B \mid \epsilon\}$

3) Le mot 0129 en effet:

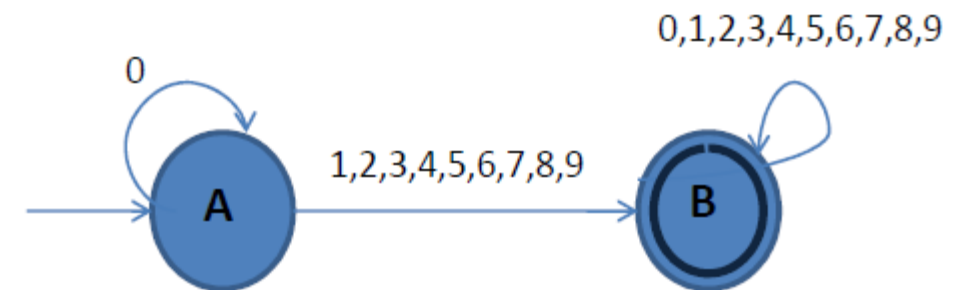
$A \Rightarrow 0A$

$\Rightarrow 0\mathbf{1}B$

$\Rightarrow 01\mathbf{2}B$

$\Rightarrow 012\mathbf{9}B$

$\Rightarrow 0129$



Exercices

Voir TD

Questions ?

